中国大学生服务外包
创新创业大赛
China Students Service Outsourcing
Innovation and Entrepreneurship Competition

第十七届中国大学生服务外包创新创业大赛
企业命题类（A 类）赛题手册

中国大学生服务外包创新创业大赛组委会

二〇二六年二月

目录

目 录 1
一、 概述 3
第十七届服创大赛企业命题类赛题列表 4
二、企业赛题 6
2.1【A01】基于百度飞桨和文心大模型的桌面微缩剧场多智能体演绎系统设计【百度】 6
2.2【A02】基于 OpenHarmony 的产品能效标签与缺陷检测系统【诚迈科技】 11
2.3【A03】基于 OpenHarmony 的智慧农业控制系统【诚迈科技】 14
2.4【A04】多模态 AI 互动式教学智能体【锐捷网络】 17
2.5【A05】AI 模拟面试与能力提升软件【锐捷网络】 23
2.6【A06】融瓴机器人联盟·空陆协同竞速挑战赛【融瓴智能】 28
2.7【A07】基于机密容器的高价值数据可信协同计算平台关键模块【浪潮云洲工业互联网有限公司】 33
2.8【A08】建筑能源智能管理与运营优化关键技术研究【中建八局第二建设有限公司】 40
2.9【A09】面向海洋环境现象识别与多要素智能分析系统【中国移动通信集团山东有限公司】 45
2.10【A10】基于大模型的自动化渗透测试系统开发与设计【安恒信息】 52
2.11【A11】基于复杂运动场景的篮球持球人身份重识别算法开发【球秀科技】 60
2.12【A12】基于泛雅平台的 AI 互动智课生成与实时问答系统【超星集团】 64
2.13【A13】基于 AI 的大学生职业规划智能体【陕西明杉数据科技有限公司】 69
2.14【A14】基于多源数据的大学生行为分析与干预模型设计【三六零数字安全科技集团有限公司】 75
2.15【A15】基于知识的工业设备故障树智能生成与辅助构建系统开发【无锡雪浪数制科技有限公司】 79
2.16【A16】基于毫米波成像雷达芯片在未来产业的关键应用及创新【中国创造学会创新转化分会】 86
2.17【A17】基于低空无人机视觉的桥梁表观病害精细化智能检测算法开发【杭州师范大学】 90
2.18【A18】面向全天候交通场景的无人机视角多模态小目标检测算法设计【杭州师范大学】 94
2.19【A19】面向智慧校园的细粒度网络流量监控与安全态势感知系统【苏州大学】 100
2.20【A20】定制化多用途地下车库自动消防智能巡检无人车系统【苏州大学】 104
2.21【A21】船舶装备故障诊断智能问答系统【大连海事大学】 108

2.22【A22】基于 AI 大语言模型的情感陪护虚拟数字人系统【江苏大学】 114
2.23【A23】基于大语言模型的文档理解与多源数据融合系统【金陵科技学院】 ..118
2.24【A24】社区智能治理机器人系统【南京邮电大学】 124
2.25【A25】可嵌入式跨课程 AI Agent 通用架构平台【中国计量大学】 132
2.26【A26】面向化工园区的多源废气智能治理系统开发【齐鲁师范学院】 137
2.27【A27】基于无人机实时航拍的目标智能检测与识别系统【西安电子科技大学】 142
2.28【A28】面向校园安防的视频行为感知与异常事件智能预警【西安电子科技大学】 148
2.29【A29】基于 AI 驱动的自动化网络安全应急响应系统设计与实现【浙江水利水电学院】 158
2.30【A30】基于多模态的反诈智能助手【浙江工业大学】 164
2.31【A31】跨时间域生物面部识别技术【西北大学】 170
附件一：A 类企业命题初赛统一评分标准（仅供参考）.....175

一、 概述

第十七届中国大学生服务外包创新创业大赛(以下简称“服创大赛”或“大赛”) 企业命题类竞赛邀请具有代表性的企业参与命题,所有赛题组成赛题池，参赛团队可在赛题池中选择任一赛题参赛。本类竞赛重点考察参赛团队的专业技能及专业竞争力水平。

命题企业根据自己的真实业务需求发布赛题，由参赛团队按要求进行回应。参赛团队需接受参赛承诺书中规定的知识产权条款，赛题涉及特殊知识产权的部分由企业赛题中单独约定。

根据赛题要求不同，部分赛题要求不能使用开源代码的，则选择该赛题的团队禁止使用。如赛题允许使用开源代码，则需要在作品中标明哪部分使用了开源代码。对于源代码、数据库脚本等涉及知识产权的材料，大赛不要求参赛团队统一提交，各参赛团队可根据赛题和自身作品情况自愿提交。如若在评审过程中，该参赛项目存在异议或抄袭的嫌疑，评委可要求学生团队提交源代码或要求学生与其进行远程视频答辩。

企业命题类每道赛题不限参赛团队数目。企业命题类竞赛中，除正常比例的 一二三等奖，获奖团队可获得与命题企业进行项目对接和成果转化的机会。

本届大赛赛题根据产业或行业领域可分以下 4 个方向：

1、**企业服务**——企业服务外包，如：办公协同、软件开发、合同审核、新闻处理等。

2、**智能计算**——大数据、云计算、人工智能外包，如：大模型、AI、智慧排课、智能驾驶、数据处理、数据应用等。

3、**消费互联**——面向消费者的应用开发及消费升级产品，如： 电子商务、餐饮管理、大健康、大消费等。

4、**智能制造**——物联网与工业自动化，如：智能家居、智运物流、设备管理、远程控制等。

第十七届服创大赛企业命题类赛题列表

赛题编号	命题企业	命题方向	题目类别	赛题
A01	百度	智能计算	应用类	基于百度飞桨和文心大模型的桌面微缩剧场多智能体演绎系统设计
A02	诚迈科技	智能计算	应用类	基于OpenHarmony的产品能效标签与缺陷检测系统
A03	诚迈科技	智能计算	应用类	基于OpenHarmony的智慧农业控制系统
A04	锐捷网络	智能计算	应用类	多模态AI互动式教学智能体
A05	锐捷网络	智能计算	应用类	AI模拟面试与能力提升软件
A06	融瓴科技	智能计算	应用类	融瓴机器人联盟·空陆协同竞速挑战赛
A07	浪潮云洲工业互联网有限公司	智能计算	计算类	基于机密容器的高价值数据可信协同计算平台关键模块
A08	中建八局第二建设有限公司	企业服务+智能计算+智能制造	应用类	建筑能源智能管理与运营优化关键技术研究
A09	中国移动通信集团山东有限公司	企业服务+智能计算	应用类	面向海洋环境现象识别与多要素智能分析系统
A10	安恒信息	智能计算	应用类	基于大模型的自动化渗透测试系统开发与设计
A11	球秀科技	智能计算	应用类	基于复杂运动场景的篮球持球人身份重识别算法开发
A12	超星集团	智能计算	应用类	基于泛雅平台的AI互动智课生成与实时问答系统
A13	陕西明杉数据科技有限公司	智能计算	应用类	基于AI的大学生职业规划智能体
A14	三六零数字安全科技集团有限公司	智能计算	应用类	基于多源数据的大学生行为分析与干预模型设计
A15	无锡雪浪数制科技有限公司	智能制造	应用类	基于知识的工业设备故障树智能生成与辅助构建系统开发
A16	中国创造学会创新转化分会	企业服务+智能制造	商业类	基于毫米波成像雷达芯片在未来产业的关键应用及创新
A17	杭州师范大学	智能计算	计算类	基于低空无人机视觉的桥梁表观病害精细化智能检测算法开发
A18	杭州师范大学	智能计算	计算类	面向全天候交通场景的无人机视角多模态小目标检测算法设计
A19	苏州大学	智能计算	应用类	面向智慧校园的细粒度网络流量监控与安全态势感知系统
A20	苏州大学	智能计算	应用类	定制化多用途地下车库自动消防智能巡检无人车系统
A21	大连海事大学	智能计算	计算类	船舶装备故障诊断智能问答系统

A22	江苏大学	智能计算	计算类	基于AI大语言模型的情感陪护虚拟数字人系统
A23	金陵科技学院	企业服务+智能计算	应用类	基于大语言模型的文档理解与多源数据融合系统
A24	南京邮电大学	智能计算+智能制造	应用类	社区智能治理机器人系统
A25	中国计量大学	智能计算	平台类	可嵌入式跨课程AI Agent通用架构平台
A26	齐鲁师范学院	智能制造+智能计算	应用类	面向化工园区的多源废气智能治理系统开发
A27	西安电子科技大学	智能计算	应用类	基于无人机实时航拍的多场景目标智能检测与识别系统
A28	西安电子科技大学	智能计算	计算类	面向校园安防的视频行为感知与异常事件智能预警
A29	浙江水利水电学院	智能计算	应用类	基于AI驱动的自动化网络安全应急响应系统设计与实现
A30	浙江工业大学	智能计算	应用类	基于多模态的反诈智能助手
A31	西北大学	智能计算	计算类	跨时间域生物面部识别技术

注：本表中赛题编号为大赛官网报名系统中赛题编号

2.13【A13】基于AI的大学生职业规划智能体【陕西明杉数据科技有限公司】

1.命题方向

智能计算

2.题目类别

应用类

3.题目名称

基于AI的大学生职业规划智能体

4.背景说明

【整体背景】

在数字经济与产业升级双轮驱动的时代背景下，大学生就业问题已从单一的人才输送命题，演变为检验教育适配性、技术前瞻性和社会协同性的复杂系统工程。当前，我国正处于“十四五”规划收官与“十五五”规划启航的交汇点，就业市场呈现出“冰火两重天”的显著特征：一方面，智能制造、量子信息等战略新兴产业面临大量的人才缺口，企业求贤若渴；另一方面，传统专业毕业生待业率长期徘徊在23%以上，结构性失业问题凸显。这种“岗位荒”与“就业难”并存的悖论，暴露了就业能力和社会经济发展需求的供需不匹配。

当前大学生做好职业规划难，是就业市场、自身认知、支持体系与外部环境多重因素交织的结果。一方面，毕业生规模持续攀升，行业供需失衡，用人单位抬高招聘门槛，就业竞争压力空前；学生自身则普遍存在自我认知模糊、职业认知片面的问题，专业选择缺乏自主性，对行业的了解多为碎片化信息，易受同龄人压力影响盲目跟风考研、考证。另一方面，高校生涯教育重简历撰写、面试技巧等表层技能，缺乏系统的自我认知引导，专业指导师资匮乏；家庭支持又存在干预过度或引导缺位的两极问题。同时，科技迭代与产业转型加速重塑职业格局，新兴职业涌现、传统职业受冲击，职业路径难以预测，再加上社会对职业价值的刻板评价与过高的教育回报预期，进一步加剧了大学生职业规划的决策难度。

【公司背景】

明杉科技，教育数智化领域科创企业，核心使命“应用创新科技推进现代教育，数据融合推动未来发展”。深耕院校数字化转型，以人工智能、大数据、云计算为核心支撑，技术与教育场景深度适配，构建全栈校园AI智能解决方案，提供稳定高效数字化支撑。持续研发投入形成数据整合、智能算法核心技术壁垒，成果获多项行业权威认证。

构建“总部+研发中心+区域办事处”全国服务网络：深圳总部统筹战略、运营与资源；西安研发中心聚焦技术攻关与产品迭代；全国10余个省会办事处覆盖核心教育区域，实现本地化对接、交付与运维，服务响应时效≤2小时。

建立全生命周期服务体系，遵循教育行业标准与等保三级规范，覆盖调研、定制、研发、交付、运维全环节。7×24小时技术支持，定期巡检优化，保障系统稳定运行。凭借技术实力、场景化方案与高效服务，成为教育信息化核心服务商，助力院校数字化转型。

【业务背景】

明杉科技深耕教育行业，核心产品矩阵覆盖五大场景，形成全流程校园数字化服务能力：1. 教务管理平台：基于数据中台，实现人才培养、课程设置等全流程自动化，提升管理效率与决策精度；2. 一体化学工管理平台：打通学生管理与实训数据链路，构建全维度成长追踪体系；3. 数据中台：具备万级数据处理能力，实现校园数据“一库一表”管理，配套安全管控，支撑精准治理；4. 一网通办平台：整合60余项高频事项，全线上化审批，一站式办理，办事时限缩短60%+；5. 精准就业平台：自研算法大模型实现人岗精准匹配，提供“一人一策”指导，助力高质量充分就业。全产品微服务架构，支持模块化部署与定制，覆盖全学段。

5.项目说明

【问题说明】

当前高校学生在做好职业规划时存在以下痛点：

- ✓ **自我认知模糊，定位偏差：**多数学生选择专业时受分数、家长意愿等因素影响，缺乏对自身兴趣、能力、性格的深度剖析；容易陷入 “从众规

划” 误区，盲目跟风考研、考公、进大厂，忽视自身特质与职业的匹配度，导致规划缺乏个性化和可行性。

- ✓ **职业信息不对称，认知片面：**对行业和岗位的了解多来自社交媒体、学长学姐的碎片化分享，缺乏系统的调研渠道；尤其对 AI、新能源等新兴领域的岗位技能要求、发展路径、职业风险认知不足，分不清 “热门噱头” 与 “真实需求”，容易误判职业前景。
- ✓ **外部支持体系薄弱，指导缺位：**高校的生涯规划课程多以理论讲授、简历面试技巧为主,缺乏针对性的行业洞察和个性化指导;专业师资匮乏，部分指导老师脱离职场一线，难以提供贴合实际的建议；家庭层面要么过度干预（要求 “稳定优先”），要么完全缺位，无法给予有效参考。
- ✓ **规划落地性差，缺乏实践：**衔接很多学生的职业规划停留在 “纸面”，没有通过实习、项目实践等方式验证规划的合理性；面对行业迭代快、就业竞争激烈的现实，缺乏动态调整规划的能力，一旦遭遇求职挫折，容易全盘否定原有规划，陷入迷茫。

【用户期望】

学生可以通过该软件：

1) 快速了解当前就业市场对于应届生招聘岗位的能力要求，并可以清晰掌握和拆解不同岗位的具体能力要求。
2) 清晰并准确的分析出大学生自身的就业能力、就业意愿。
3) 能够给出明确可操作的职业生涯发展报告，包括就业职业规划方案和行动计划，扬长避短、精准匹配。

6.任务要求

【开发说明】

设计并实现上述的“基于 AI 的大学生职业规划智能体”。

岗位数据集说明：

企业通过网盘提供计算机类信息化相关行业的岗位数据(不限于应届生岗位，会包含该类别的各阶段岗位，用于下面所述的岗位间的关联图谱与职业路径规

划）。

提供岗位数据 10000 条，共约 100 个岗位。数据字段包括：职位名称、工作地址、薪资范围、公司全称、所属行业、人员规模、企业性质、职位编码、职位描述、公司简介等。

智能体开发具体要求：

1）构建就业岗位要求画像：

a）构建不少于 10 个就业岗位画像要求，岗位画像包含但不限于专业技能、证书要求、创新能力、学习能力、抗压能力、沟通能力、实习能力等。

b)建立岗位间的关联图谱，能够让使用者清晰了解到岗位未来发展路径，包括

1.垂直岗位图谱：涵盖岗位描述、岗位晋升路径关联信息。

2.换岗路径图谱：将相关岗位进行血缘关系关联，规划岗位转换路径，至少提供 5 个岗位的换岗路径，每个岗位的换岗路径不少于 2 条。

2）构建学生就业能力画像：

a）学生就业能力来源通过简历上传或自行录入方式，通过大模型技术将学生录入的数据拆解成学生就业能力画像，对学生就业能力进行完整度、竞争力评分。

b）学生就业能力画像包含但不限于专业技能、证书、创新能力、学习能力、抗压能力、沟通能力、实习能力等。

3）构建学生职业生涯发展报告：

a）职业探索与岗位匹配：通过岗位画像和就业能力画像匹配，生成人岗匹配度分析，量化呈现学生在专业技能、通用素质等方面与目标岗位要求的契合度与差距；

b） 职业目标设定与职业路径规划：结合职业探索结果与个人意愿制定职业目标；分析本职业的社会需求与行业发展趋势；分析企业给定的职业岗位数据的关联性，以及个人擅长方向，构建出本职业清晰的发展路径（如 UI/视觉设计师 - 资深体验设计组长 - 设计总监/创意总监）等。

c）行动计划与成果展示：制定分阶段（短期、中期）的个性化成长计划，

包括学习路径、实践安排（如实习、项目）等。并设计评估周期与指标，用于动态调整。

d）编辑优化与导出：提供报告智能润色、内容完整性检查等功能；支持手动编辑调整报告；完成的报告可以一键导出。

【技术要求与指标】

大模型应用：至少使用一个大语言模型作为核心，用于岗位画像生成、就业能力画像生成、人岗匹配、生涯报告生成等方面。

职业规划：职业规划报告和建议生成要具备可操作性、可解释性。

准确性：人岗匹配的关键技能匹配准确率不低于 80%；生成的岗位画像与学生画像，经抽样评估，关键信息准确率需超过 90%。

人岗匹配准确性判断：人岗匹配从基础要求、职业技能、职业素养以及发展潜力 4 个方面进行多维度能力分析。对每个维度的岗位和学生信息进行对比分析后完成打分。最后根据对当前岗位在不同维度的权重设置进行综合打分综合处理，完成人岗匹配的分析。

实用性和创新性：界面友好，交互流程符合用户习惯，反馈结果对学生有实际指导意义。

【提交材料】

（1）项目概要介绍；

（2）项目简介 PPT；

（3）项目详细方案；

（4）项目演示视频；

（5）企业要求提交的材料：

① 本地知识库资料；

（6）团队自愿提交的其他补充材料。

【开发工具与数据接口】

无限制，自行选择。

7. 其他

如果有在高校进行试点或测试的案例，可在不涉及隐私的情况下提供试用说明或用户反馈。

8.参考信息

无。

9.评分要点

赛题评分要点见附件一：A类企业命题初赛统一评分标准。

附件一：A类企业命题初赛统一评分标准（仅供参考）

内容		合计分值
项目创意	创意描述详细、清晰；对项目创意前景判断合理、准确；市场需求分析合理；创意独特、新颖，创新元素多，具有技术含量，有商业价值和社会应用价值。	20 分
实施方案	整体目标规划和工作进度安排合理；在各阶段工作目标清晰，难点明确，重点突出，解决方案合理并能兼顾目标与资源配置；操作周期和实施计划安排恰当。	30 分
技术实现与交付	技术路线清晰明确、技术工具成熟可靠；技术方案可行性高、项目完成度好；技术资源及经济成本控制合理、与项目需求匹配恰当；项目相关的知识产权证明(包括但不限于：专利证书、著作证书等)。	30 分
项目展示	提交文档完整性；结构清晰合理、逻辑顺畅、文笔精炼。	20 分
总分		100 分